Chapitre 2 — Évolutions et variations

Taux d'évolution, coefficient multiplicateur, évolutions successives et réciproques

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Mathématiques (tronc commun)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer un taux d'évolution.
- ☐ Je passe sans hésiter du taux au coefficient multiplicateur.
- ☐ Je sais enchaîner plusieurs évolutions et trouver le taux global.
- ☐ Je sais calculer un taux d'évolution réciproque.
- ☐ Je sais calculer un taux moyen.
- ☐ Je distingue une variation en points d'une variation en pourcentage.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : chapitre 1 (proportions et pourcentages), puissances, et racine n-ième à la calculatrice. Ce chapitre est le plus utile de l'année dans la vie courante.

1. Le cours

COURS — Taux d'évolution

Une grandeur passe d'une valeur initiale V_I à une valeur finale V_F.

$$t = \frac{V_F - V_I}{V_I} \qquad \text{(puis } \times 100 \text{ pour l'exprimer en \%)}$$

— $t > 0$: augmentation. $t < 0$: diminution.

— Le dénominateur est **toujours** la valeur *de départ*.

Exemple. Un loyer passe de 640 € à 688 €.

$$t = \frac{688 - 640}{640} = \frac{48}{640} = 0{,}075 = +7{,}5\%.$$

COURS — Coefficient multiplicateur

$$V_F = CM \times V_I \qquad \text{avec} \qquad CM = 1 + \frac{t}{100}$$

$$\text{et réciproquement} \qquad t = (CM - 1) \times 100$$

Taux	CM	CM	Taux
$+25\%$	1,25	1,08	$+8\%$
$+5\%$	1,05	0,92	-8%
-30%	0,70	1,5	$+50\%$
-100%	0	0,5	-50%
$+100\%$	2	2,4	$+140\%$

Pourquoi ? Le coefficient multiplicateur est l'outil décisif de tout le chapitre : il transforme des additions de pourcentages (fausses) en multiplications de coefficients (justes).

COURS — Évolutions successives

Les coefficients multiplicateurs **se multiplient** :

$$CM_{\text{global}} = CM_1 \times CM_2 \times \cdots \times CM_n$$

Les taux, eux, ne s'additionnent **jamais**.

Exemple. Une hausse de 20% suivie d'une baisse de 20% :

$$CM = 1{,}20 \times 0{,}80 = 0{,}96 \qquad \Longrightarrow \qquad t = -4\%.$$

On ne revient donc pas au prix de départ : on perd 4%.

Pourquoi ? La baisse de 20% s'applique à un montant plus élevé que celui sur lequel portait la hausse. Elle « pèse » donc davantage.

COURS — Évolution réciproque

L'**évolution réciproque** est celle qui ramène à la valeur initiale. Son coefficient est l'**inverse** :

$$CM' = \frac{1}{CM} \qquad \text{et} \qquad t' = \left(\frac{1}{CM} - 1\right) \times 100.$$

Exemple. Après une hausse de 25% ($CM = 1{,}25$), il faut

$$CM' = \frac{1}{1{,}25} = 0{,}80 \qquad \Longrightarrow \qquad t' = -20\%.$$

⚠ $+25\%$ ne s'annule pas avec -25%, mais avec -20%. C'est l'un des résultats les plus contre-intuitifs — et les plus utiles — du programme.

COURS — Taux moyen

Si une grandeur subit n évolutions successives de coefficient global CM, le **taux moyen** t_m est celui qui, répété n fois, donnerait la même évolution globale :

$$(CM_m)^n = CM \qquad \Longrightarrow \qquad CM_m = CM^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{CM}.$$

Exemple. Un capital augmente de 60% en 5 ans.

$$CM_m = 1{,}60^{1/5} \approx 1{,}0986 \qquad \Longrightarrow \qquad t_m \approx +9{,}86\% \text{ par an.}$$

⚠ Le taux moyen n'est **pas** $\frac{60}{5} = 12\%$. Il est plus faible, à cause de l'effet cumulatif.

COURS — Points ou pourcentage ?

Deux façons différentes de comparer deux pourcentages :

— Le taux de chômage passe de 8% à 10% : il augmente de 2 **points**.

— C'est aussi une hausse de $\frac{10-8}{8} = 25\%$ **en pourcentage**.

Les deux affirmations sont exactes et décrivent la même réalité. Confondre les deux — ou choisir la formulation la plus spectaculaire — est une manipulation classique.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $t = \frac{V_F - V_I}{V_I}$; $CM = 1 + \frac{t}{100}$.

— Évolutions successives : on **multiplie** les CM.

— Réciproque : $CM' = \frac{1}{CM}$.

— Taux moyen : $CM_m = \sqrt[n]{CM}$.

— Points $\neq$ pourcentage.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Enchaîner des évolutions

Étape 1 — Écrire le coefficient de chaque étape
$+t\% \to 1 + \frac{t}{100}$; $-t\% \to 1 - \frac{t}{100}$.

Étape 2 — Multiplier tous les coefficients

Étape 3 — Traduire le coefficient global en taux
$t = (CM - 1) \times 100$.

Exemple. +15%, puis −10%, puis +5%.

$$CM = 1{,}15 \times 0{,}90 \times 1{,}05 = 1{,}08675 \quad \Longrightarrow \quad t \approx +8{,}68\%.$$

MÉTHODE — Retrouver une valeur initiale

Étape 1 — Identifier le coefficient de l'évolution subie

Étape 2 — Diviser la valeur finale par ce coefficient

Étape 3 — Vérifier en refaisant l'évolution

Exemple. Après une remise de 35%, un article coûte 97,50 €.

$$V_I = \frac{97{,}50}{0{,}65} = 150\,€.$$

Vérification : $150 \times 0{,}65 = 97{,}50$. ✓

⚠ On ne retrouve **pas** le prix initial en ajoutant 35% au prix soldé : $97{,}50 \times 1{,}35 = 131{,}63 \neq 150$.

MÉTHODE — Calculer un taux moyen

Étape 1 — Déterminer le coefficient global

Étape 2 — Prendre la racine n-ième

À la calculatrice : touche $\sqrt[x]{\ }$ ou puissance $\frac{1}{n}$.

Étape 3 — Convertir en taux et arrondir

Exemple. Une population passe de 18 000 à 22 000 habitants en 8 ans.

$$CM = \frac{22\,000}{18\,000} \approx 1{,}2222, \qquad CM_m = 1{,}2222^{1/8} \approx 1{,}0253,$$

soit un taux moyen d'environ +2,53% par an.

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

— Les taux d'évolution ne s'additionnent jamais.

— +20% puis −20% donne −4%, pas 0%.

— La réciproque de +50% est −33,3%, pas −50%.

— Pour retrouver la valeur initiale, on **divise**, on n'applique pas l'évolution inverse.

— Le taux moyen n'est pas la moyenne arithmétique des taux.

— « 2 points de plus » et « 2% de plus » ne veulent pas dire la même chose.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Calculer un taux

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) De 80 à 92.

b) De 250 à 200.

c) De 45 € à 58,50 €.

d) De 1 200 à 1 020.

Exercice 2 — Taux et coefficient

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Complète.

Taux	+12%	−25%	?	?	+150%	?
CM	?	?	1,03	0,88	?	0,4

Exercice 3 — Appliquer une évolution

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) 240 € augmentés de 15%.

b) 380 g diminués de 20%.

c) 1 500 augmentés de 3,5%.

d) 90 € diminués de 60%.

Exercice 4 — Évolutions successives

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule le coefficient global et le taux global.

a) +10% puis +10%

b) +30% puis −30%

c) −15% puis −20%

d) +50% puis −40%

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Retrouver la valeur initiale

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Après une hausse de 8%, un abonnement coûte 62,64 €. Quel était son prix ?
2. Après une baisse de 45%, il reste 308 g. Quelle était la masse de départ ?
3. Après deux hausses successives de 10% puis 5%, un salaire atteint 2 310 €. Quel était le salaire initial ?

Exercice 6 — Évolutions réciproques

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Détermine le taux d'évolution qui ramène à la valeur initiale.

a) Après +25%

b) Après −40%

c) Après +100%

d) Après −75%

Exercice 7 — Taux moyen

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Un capital passe de 5 000 € à 7 000 € en 6 ans. Calcule le taux moyen annuel, arrondi à 0,01%.
2. Le chiffre d'affaires d'une entreprise a baissé de 28% en 4 ans. Calcule le taux moyen annuel.
3. Une somme placée à 4% par an pendant 10 ans : quel est le taux d'évolution global ?

Exercice 8 — Points et pourcentages

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le taux de réussite à un examen passe de 64% à 72%.

1. De combien de points a-t-il augmenté ?
2. Quel est le taux d'évolution en pourcentage ?

3. Un journal titre « +8% de réussite », un autre « +12,5% ». Lequel est correct ? Explique la confusion.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Comparer des offres NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un ordinateur coûte 800 €. Trois magasins proposent :

— **Magasin A** : −30% ;

— **Magasin B** : −20% puis −15% en caisse ;

— **Magasin C** : −10%, puis −10%, puis −10%.

1. Calcule le prix final dans chaque magasin.

2. Classe les offres de la plus avantageuse à la moins avantageuse.

3. Calcule le taux de réduction global de chaque offre.

4. Pourquoi trois réductions de 10% ne font-elles pas −30% ?

Exercice 10 — Un placement et son inflation NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un capital de 10 000 € est placé à 3% par an pendant 5 ans. Dans le même temps, l'inflation est de 2% par an.

1. Calcule le capital nominal après 5 ans.

2. Calcule le coefficient global du placement, puis celui de l'inflation.

3. Le *pouvoir d'achat* réel du capital correspond au quotient de ces deux coefficients. Calcule-le.

4. Quel est le taux d'évolution réel du pouvoir d'achat sur 5 ans ?

5. Quel est le taux réel annuel moyen ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une baisse de 50% suivie d'une hausse de 100% ramène au prix initial.

b) Un taux d'évolution peut dépasser 100%.

c) Un taux d'évolution peut être inférieur à −100%.

d) Si une quantité augmente de 2% par an, elle aura augmenté de 20% en 10 ans.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — L'entreprise et ses effectifs

Une entreprise comptait 480 salariés en 2020.

Partie A — les évolutions annuelles

Les variations d'effectif ont été : +5% en 2021, −12% en 2022, +8% en 2023, +3% en 2024.

1. Calcule l'effectif fin 2021 et fin 2022. *(3 points)*

2. Calcule le coefficient multiplicateur global sur les 4 années. *(3 points)*

3. Quel est le taux d'évolution global de l'effectif ? Arrondis à 0,01%. *(3 points)*

4. Calcule l'effectif fin 2024, arrondi à l'unité. *(2 points)*

5. Calcule le taux d'évolution annuel moyen sur cette période. *(4 points)*

Partie B — masse salariale

En 2020, le salaire moyen était de 2 400 € par mois. Il a augmenté de 2,5% par an pendant 4 ans.

6. Calcule le salaire moyen fin 2024, arrondi au centime. *(3 points)*

7. Calcule la masse salariale mensuelle en 2020 et fin 2024. *(3 points)*

8. Quel est le taux d'évolution de la masse salariale ? *(3 points)*

9. Vérifie que ce taux correspond bien au produit du coefficient d'évolution des effectifs et de celui des salaires. *(3 points)*

Partie C — retour à l'équilibre

10. L'entreprise souhaite revenir à sa masse salariale de 2020 en agissant uniquement sur les effectifs. Quel taux d'évolution des effectifs faut-il appliquer ? *(4 points)*

11. Combien de salariés cela représente-t-il ? *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\dfrac{92-80}{80} = 0{,}15 = +15\%$

b) $\dfrac{200-250}{250} = -0{,}20 = -20\%$

c) $\dfrac{13{,}50}{45} = 0{,}30 = +30\%$

d) $\dfrac{-180}{1200} = -0{,}15 = -15\%$

Correction — Exercice 2

Taux	+12%	−25%	+3%	−12%	+150%	−60%
CM	1,12	0,75	1,03	0,88	2,5	0,4

Correction — Exercice 3

a) $240 \times 1{,}15 = 276$ € **b)** $380 \times 0{,}80 = 304$ g

c) $1500 \times 1{,}035 = 1\,552{,}5$ **d)** $90 \times 0{,}40 = 36$ €

Correction — Exercice 4

a) $1{,}10^2 = 1{,}21$: $+21\%$

b) $1{,}30 \times 0{,}70 = 0{,}91$: -9%

c) $0{,}85 \times 0{,}80 = 0{,}68$: -32%

d) $1{,}50 \times 0{,}60 = 0{,}90$: -10%

Correction — Exercice 5

1. $\dfrac{62{,}64}{1{,}08} = 58\,€$.
2. $\dfrac{308}{0{,}55} = 560\,\text{g}$.
3. $CM = 1{,}10 \times 1{,}05 = 1{,}155$, donc

$$\frac{2310}{1{,}155} = 2\,000\,€.$$

Correction — Exercice 6

a) $\dfrac{1}{1{,}25} = 0{,}80$: -20%
b) $\dfrac{1}{0{,}60} \approx 1{,}6667$: $+66{,}67\%$
c) $\dfrac{1}{2} = 0{,}5$: -50%
d) $\dfrac{1}{0{,}25} = 4$: $+300\%$

Correction — Exercice 7

1. $CM = \dfrac{7000}{5000} = 1{,}4$, donc

$$CM_m = 1{,}4^{1/6} \approx 1{,}0577 \qquad \Longrightarrow \qquad t_m \approx +5{,}77\% \text{ par an.}$$

2. $CM = 0{,}72$, donc $CM_m = 0{,}72^{1/4} \approx 0{,}9212$, soit $t_m \approx -7{,}88\%$ par an.
3. $1{,}04^{10} \approx 1{,}4802$, soit $+48{,}02\%$.

À comparer avec $10 \times 4 = 40\%$: l'écart de 8 points est l'effet des intérêts composés.

Correction — Exercice 8

1. $72 - 64 = 8$ points.
2. $\dfrac{72-64}{64} = 0{,}125 = +12{,}5\%$.
3. **Les deux titres sont défendables**, mais l'un est trompeur.

« +8% » est *incorrect* : il s'agit de 8 **points**, pas de 8 pour cent. La formulation exacte serait « 8 points de plus ».

« +12,5% » est mathématiquement juste, mais paraît plus spectaculaire.

C'est exactement le type d'ambiguïté qu'il faut savoir repérer dans la presse : demander toujours « pourcentage de quoi ? ».

Correction — Exercice 9

1. A : $800 \times 0{,}70 = 560\,€$.

B : $800 \times 0{,}80 \times 0{,}85 = 800 \times 0{,}68 = 544\,€$.

C : $800 \times 0{,}90^3 = 800 \times 0{,}729 = 583{,}20\,€$.
2. **B (544 €) < A (560 €) < C (583,20 €)** : l'offre B est la meilleure.
3. A : -30% ; B : -32% ; C : $-27{,}1\%$.

4. Chaque réduction de 10% s'applique à un prix *déjà réduit*, donc plus faible que le précédent. La deuxième vaut 72 € et la troisième 64,80 €, contre 80 € pour la première.

Au total, on économise 216,80 € au lieu de 240 € : c'est bien $-27{,}1\%$ et non -30%.

Correction — Exercice 10

1. $10\,000 \times 1{,}03^5 \approx 10\,000 \times 1{,}15927 \approx 11\,592{,}74$ €.

2. Placement : $CM_p = 1{,}03^5 \approx 1{,}15927$.

Inflation : $CM_i = 1{,}02^5 \approx 1{,}10408$.

3.

$$CM_{\text{réel}} = \frac{1{,}15927}{1{,}10408} \approx 1{,}04999.$$

4. $t \approx +5{,}00\%$ sur 5 ans.

Le capital a bien augmenté de 15,9% en euros, mais le pouvoir d'achat n'a progressé que de 5% : l'inflation a absorbé les deux tiers du gain.

5. $CM_m = 1{,}05^{1/5} \approx 1{,}0098$, soit environ $+0{,}98\%$ **par an**.

On retrouve à peu près $3\% - 2\% = 1\%$, mais ce n'est qu'une approximation : le calcul exact passe par le quotient des coefficients.

Correction — Exercice 11

a) Vrai. $0{,}5 \times 2 = 1$: le coefficient global vaut 1, donc la valeur est inchangée.

C'est le seul cas de ce type : -50% et $+100\%$ sont bien réciproques l'un de l'autre.

b) Vrai. Un prix qui triple augmente de 200%.

c) Faux. -100% correspond à une valeur nulle ; aller en dessous supposerait une quantité négative, ce qui n'a pas de sens pour un effectif, un prix ou une masse.

d) Faux. $1{,}02^{10} \approx 1{,}219$, soit environ $+21{,}9\%$ et non $+20\%$. L'écart vient du cumul.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. Fin 2021 : $480 \times 1{,}05 = 504$ salariés.

Fin 2022 : $504 \times 0{,}88 = 443{,}52$, soit environ 444.

2.

$$CM = 1{,}05 \times 0{,}88 \times 1{,}08 \times 1{,}03 \approx 1{,}02762.$$

3. $t = (1{,}02762 - 1) \times 100 \approx +2{,}76\%$.

4. $480 \times 1{,}02762 \approx 493{,}26$, soit 493 **salariés**.

5. $CM_m = 1{,}02762^{1/4} \approx 1{,}00683$, soit

$$t_m \approx +0{,}68\% \text{ par an.}$$

Correction — Exercice bilan — parties B et C

6. $2400 \times 1{,}025^4 \approx 2400 \times 1{,}103813 \approx 2\,649{,}15$ €.

7. En 2020 : $480 \times 2400 = 1\,152\,000$ €.

Fin 2024 : $493{,}26 \times 2\,649{,}15 \approx 1\,306\,674$ €.

On garde ici l'effectif non arrondi pour éviter d'accumuler les erreurs d'arrondi.

8.

$$t = \frac{1\,306\,674 - 1\,152\,000}{1\,152\,000} \approx 0{,}13429 = +13{,}43\%.$$

9.

$$CM_{\text{effectifs}} \times CM_{\text{salaires}} = 1{,}02762 \times 1{,}103813 \approx 1{,}13429.\checkmark$$

La masse salariale étant le *produit* de l'effectif par le salaire moyen, son coefficient d'évolution est bien le produit des deux coefficients. C'est un contrôle très efficace.

10. Il faut annuler la hausse de 13,43% de la masse salariale en jouant sur les effectifs seuls :

$$CM' = \frac{1}{1{,}13429} \approx 0{,}88161 \qquad \Longrightarrow \qquad t' \approx -11{,}84\%.$$

11. $493{,}26 \times 0{,}88161 \approx 434{,}86$, soit 435 **salariés** — c'est-à-dire une réduction d'environ 58 postes par rapport à fin 2024.

Vérification : $435 \times 2\,649{,}15 \approx 1\,152\,380\,€$, très proche de la masse salariale de 2020. ✓